

EXAME NORMAL DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Curso: LEIT

Turma: I11, I12, I13, I14 e I15

Ano Lectivo: 2021 – 1º Semestre

Nome do Regente: Dr. Rafael Mpfumo

1ª Época

Data: 26-Julho-2021

Duração: 100 min.

Pontuação: 250

Importante:

1. A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

2. O Exame é individual, sem consulta e tem a duração de 100 minutos;

3. Nas questões de múltipla, escolha a opção mais correcta e cada resposta errada será penalizada com -8 pontos.

4. Leia o enunciado das questões com atenção antes de iniciar a resposta.

Bom trabalho.

PARTE A – Escolha a opção mais correcta dentre as alternativas abaixo (70 PONTOS)

1. Em arquitectura e organização de computadores, a máquina de *Von Neumann* tinha como partes básicas: a memória, unidade lógica e aritmética, a unidade de controle e o dispositivos de entrada e saída. Com base neste tema, assinale a alternativa INCORRECTA: (10 pontos)

A. Por meio de barramentos, é possível interligar os dispositivos como memória, *CPU* (*Central Processing Unit* – unidade central de processamento) e outros dispositivos. O barramento não é utilizado apenas pelos controladores dos equipamentos de entrada e saída, mas também pela *CPU* para buscar instruções e dados.

B. Em computadores modernos, a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética são combinadas em um único *chip*, denominado *CPU* (*Central Processing Unit* – unidade central de processamento).

C. Numa *CPU* (*Central Processing Unit* – unidade central de processamento), a unidade lógica e aritmética vai coordenar as acções a serem executadas pela unidade de controle. Uma vez que essas acções são executadas, a unidade de controle executa operações básicas como adição e *AND* (E) booleano e são enviadas de volta para a memória principal.

D. A memória é a parte do computador onde são armazenados programas e dados. A unidade básica de memória é o dígito binário, denominado bit. Um *bit*, pode conter um 0 ou um 1 e é a unidade mais simples possível.

E. A função da *CPU* (*Central Processing Unit* – unidade central de processamento) é executar programas armazenados na memória principal buscando suas instruções, examinando-as e então executando-as uma após a outra.

2. Analise as seguintes afirmações abaixo, referente aos componentes que constituem os computadores: (10 pontos)

I. Os discos duros rotativos são utilizados como unidade de armazenamento de dados de massa não voláteis e apresentam menor tempo de acesso que as memórias *RAM*.

- II. Os *chipsets* de vídeo *onboard* são normalmente simples, mas usando um *chip* complexo ofereceria um desempenho melhor.
- III. Ao usuário que pretenda fazer uso de aplicações gráficas e com vídeos em tempo real em seu computador, recomenda-se que solicite a instalação, em seu computador, de uma placa de vídeo que use o padrão *AGP*, que é o mais eficiente para alocar placas gráficas.
- IV. A memória principal é constituída por uma RAM estática; possui maior capacidade de armazenamento do que uma memória *cache*.

A alínea que apresenta as afirmativas correctas é a alínea:

- A. I, II e IV
- B. I e II
- C. II, III e IV
- D. Todas as alternativas estão incorrectas
- E. Todas estão correctas

3. Os computadores podem ser classificados em dois tipos principais: analógicos ou digitais. Considere as seguintes afirmações: (10 pontos)

- A. Os computadores analógicos representam o comportamento de um sistema real utilizando-se para isso grandezas físicas.
- B. O computador digital utiliza dispositivos eletrônicos e mecânicos para modelar um problema a resolver.
- C. O computador analógico é uma categoria de computadores que utiliza eventos elétricos, mecânicos ou hidráulicos para resolver problemas do homem. Ou seja, tais computadores representam o comportamento de um sistema real utilizando-se para isso de grandezas físicas.
- D. Os computadores analógicos trabalham com números e símbolos que representam os números; eles procuram fazer analogia entre quantidades (ex. pesos, quantidade de elementos, níveis de tensão, pressões hidráulicas).
- E. Os computadores digitais resolvem problemas realizando operações directamente com números, que só podem assumir dois valores distintos, 0 e 1.

Está correcto o que se afirma em:

- A. B e E, apenas.
- B. B e D, apenas.
- C. A, C e E, apenas.
- D. B, D e E, apenas.
- E. Todas estão são correctas.

4. Analise as seguintes afirmações relativas às características das memórias *cache* e virtual. (10 pontos)

- A. A memória virtual é normalmente gerida e controlada pelo processador, enquanto que a memória *cache* é gerida e controlada pelo sistema operativo.
- B. O tempo de acesso a uma memória *cache* é muitas vezes menor que o tempo de acesso à memória virtual.

- C. Os sistemas de memória *cache* podem ser divididos em duas classes: as L1, de tamanho fixos, denominadas páginas, e as L2, de tamanho variável, denominadas segmentos
- D. A capacidade máxima de armazenamento da memória *cache* que um computador para uso pessoal pode alcançar é menor que a capacidade máxima de armazenamento que a memória virtual, para o mesmo computador, pode alcançar.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- A. a) e b)
- B. b) e d)
- C. a) e c)
- D. c) e d)
- E. a) e c)

5. Analíe as seguintes afirmações: (10 pontos)

- I. Um programa em linguagem máquina é independente do computador, ou seja, tendo sido escrito para um determinado computador, poderá ser executado em computadores de diferentes famílias.
- II. As primeiras linguagens foram *PASCAL*, *COBOL* e *C++*, criadas na década de 1950.
- III. O processo de tradução do programa escrito em linguagem mnemónica para a linguagem de máquina do computador é chamado montagem.
- IV. O processo de tradução da linguagem de montagem para a linguagem máquina é realizado por um programa chamado Assembler.

São verdadeiras as afirmações:

- A. I e III, somente
- B. I e IV, somente;
- C. III e IV, somente;
- D. Todas as afirmações.
- E. Nenhuma opção indicada acima

6. Analíse as afirmativas abaixo: (10 pontos)

- I. As interrupções de entrada e saída no nível do processador, apesar de assíncronas, quebram a execução da instrução corrente para tratamento da interrupção, embora a *CPU* possa decidir executá-la posteriormente.
- II. Os sistemas operacionais *Windows* e também *Linux* podem enviar instruções à *CPU* utilizando-se de interrupções, as denominadas interrupções de *software*.
- III. Os modos programados de comunicação de entrada e saída entre *CPU* e demais componentes de um computador são: Bloqueado, *Polling*, Interrupção e acesso directo à memória (*DMA*).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas correctas.

- A. É correcta apenas a afirmativa II
- B. São correctas apenas as afirmativas I e II.
- C. São correctas apenas as afirmativas I e III.
- D. São correctas apenas as afirmativas II e III.
- E. São correctas as afirmativas I, II e III.

7. O termo barramento refere-se às interfaces que transportam sinais entre o processador e qualquer dispositivo periférico. Sobre barramento é correcto afirmar: (10 pontos)

- A. ISA e VESA são barramentos internos ou externos destinados, exclusivamente, para estabelecer a comunicação entre os diversos dispositivos de entrada e saída e a CPU.
- B. IDE e SCSI são barramentos utilizados na comunicação entre a CPU e os adaptadores de vídeo.
- C. **DDR e FIREWIRE são barramentos de alta velocidade, não mais integrados a arquitectura dos computadores actuais.**
- D. USB é um tipo de barramento que estendeu o conceito *plug and play* para a ligação de periféricos internos ao computador.
- E. Nenhuma das opções está correcta.

PARTE B - Responda as questões de forma aberta (180 pontos)

8. Ao converter o número $(10011101)_2$ da base binária para as bases decimal, hexadecimal e octal, obtêm-se, respectivamente, os valores: Apresente os cálculos de forma clara e objectiva (20 pontos)

- A. 175, 8D e 253
- B. 157, 9D e 235
- C. 257, 7C e 328
- D. 145, AF e 577
- E. 212, BC e 372

9. Faça apresentando os cálculos de forma clara, a conversão de: (30 pontos)

- A. 256 decimal para binário e para hexadecimal:
- B. C4F hexadecimal para binário e para decimal:
- C. 1010 0001 0101 binário para decimal e para hexadecimal:

10. Qual é a importância do princípio da localidade da eficiência da memória *cache*? Enuncie os princípios de localidade temporal e espacial. (20 pontos)

11. Explique por suas palavras todo o processo de montagem de um computador até que ele entre em funcionamento. O computador depois estar funcional, deve permitir ao usuário poder conectar-se a *Internet*, trabalhar com programas em 3D (que requerem uma boa capacidade de memória gráfica), permitir alocar diversos dispositivos *plug and play*, através de um único barramento. (30 pontos)

12. O barramento do PC é subdividido em três tipos de barramento independentes, que operam em conjunto para realizar operações de entrada e saída. classificam-se com base nos criterios estudados? (20 pontos)

13. A nível da memória principal. Quais são os tipos de erros que podemos ter? Porquê são causados e quais os mecanismos para detecta-los. (20 pontos)

14. Indique os componentes que formam uma placa de vídeo e caracterize-os. (20 pontos)
15. De uma forma resumida e clara, explique qual a relação existente entre as linguagens de programação, as aplicações, código-fonte e um ambiente de desenvolvimento integrado. (20 pontos)

Nota : Atenção que definir não é fazer a relação

Bom trabalho !!!!